Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum
IoT

Tartalom

1. Bevezetés 2
2. Az IoT rendszerek alapjai 2
3. Okos Otthon Mini Rendszer – Projektáttekintés 2
4.kód 3
5. Hardver komponensek 5
6. Szoftveres megvalósítás 5
7. Biztonság és adatkezelés 5
8. Bővíthetőség és továbbfejlesztési lehetőségek 6
9. Összegzés 6
Önreflexió 7

Tantárgy neve: IoT

Projekt tervező: Szenczi Dávid Gábor

Címe: Okos Otthon Mini Rendszer

Osztály: 13.B2

Dátum: 2026.01.23.

1. Bevezetés

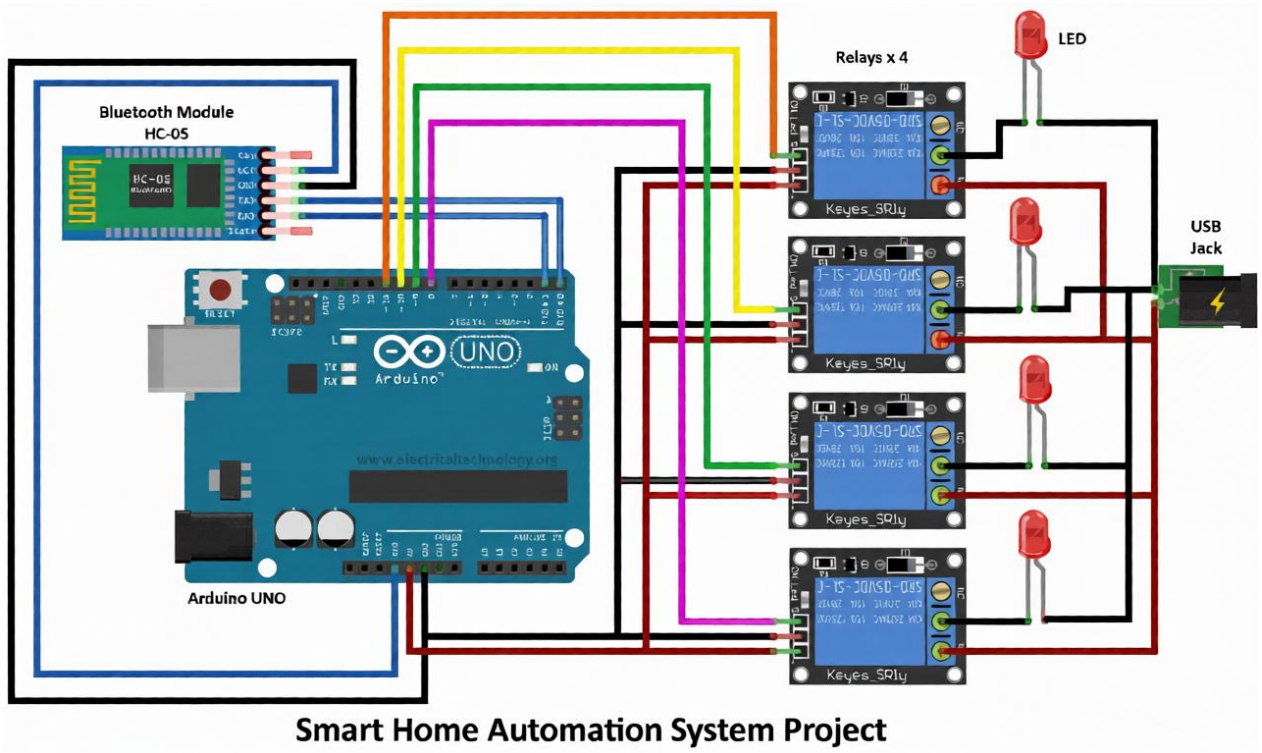
Az Internet of Things (IoT) napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő technológiai területe, amely lehetővé teszi fizikai eszközök hálózatba kapcsolását, adatgyűjtését és távoli vezérlését. Az IoT megoldások egyre nagyobb szerepet játszanak az iparban, az egészségügyben, a mezőgazdaságban és a mindennapi életben is, különösen az okos otthon rendszerek területén.Jelen portfólió célja egy okos otthon mini rendszer bemutatása, amely egyben szemlélteti az IoT rendszerek alapvető működését, komponenseit és alkalmazási lehetőségeit. A projekt egy kisebb, mégis jól skálázható rendszert mutat be, amely alkalmas hőmérséklet-figyelésre, világításvezérlésre és távoli elérésre.

2. Az IoT rendszerek alapjai

Az IoT (Internet of Things) olyan eszközök összessége, amelyek:
szenzorokkal adatot gyűjtenek,
hálózaton keresztül kommunikálnak,
adatokat dolgoznak fel vagy továbbítanak,
automatizált döntéseket hoznak vagy felhasználói beavatkozást tesznek lehetővé.
Egy tipikus IoT rendszer az alábbi részekből áll:
Szenzorok – adatgyűjtés (pl. hőmérséklet, páratartalom, mozgás)
Aktuátorok – beavatkozás (pl. relé, LED, motor)
Mikrokontroller / vezérlőegység – adatfeldolgozás (ESP32, Arduino, Raspberry Pi)
Kommunikációs réteg – Wi-Fi, Bluetooth, MQTT, HTTP
Felhasználói felület – mobilalkalmazás vagy webes dashboard
Felhő vagy helyi szerver – adatmentés és elemzés

3. Okos Otthon Mini Rendszer – Projektáttekintés

A projekt célja egy költséghatékony, könnyen bővíthető okos otthon mini rendszer létrehozása, amely az alábbi funkciókat valósítja meg:
környezeti adatok mérése,
világítás vezérlése,
távoli elérés interneten keresztül,
automatizált működés.
A mini okos otthon rendszer képes:
hőmérséklet és páratartalom mérésére,
LED vagy lámpa be- és kikapcsolására,
valós idejű adatmegjelenítésre,
távoli vezérlésre mobil eszközről.



4.kód

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DHT.h>

const char* ssid = "WIFI_NEVE";
const char* password = "WIFI_JELSZO";

WiFiServer server(80);

#define DHTPIN D4
#define DHTTYPE DHT11
#define RELAY D1

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(RELAY, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY, HIGH);
```

```
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
}

server.begin();
dht.begin();
}

void loop() {
WiFiClient client = server.available();
if (!client) return;

String request = client.readStringUntil('\r');
client.flush();

if (request.indexOf("/ON") != -1) {
digitalWrite(RELAY, LOW);
}
if (request.indexOf("/OFF") != -1) {
digitalWrite(RELAY, HIGH);
}

float temp = dht.readTemperature();

client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("");

client.println("<h1>Okos Otthon</h1>");
client.println("<p>Homerseklet: " + String(temp) + " C</p>");
client.println("<a href=\"/ON\">Lampa BE</a><br>");
client.println("<a href=\"/OFF\">Lampa KI</a><br>");

delay(1);
}
```

5. Hardver komponensek

A rendszer központi eleme egy ESP32 mikrokontroller, amely:

- beépített Wi-Fi modullal rendelkezik,
- alacsony energiafogyasztású,
- alkalmas IoT alkalmazások fejlesztésére.

A projektben használt szenzor:

- DHT11 / DHT22
  - hőmérséklet mérése
  - páratartalom mérése
- LED vagy relé modul
  - világítás vezérlése
  - elektromos eszköz kapcsolása

A rendszer működhet:

- USB tápról,
- külső 5V adapterről,
- akkumulátorról (hordozható megoldás esetén).

6. Szoftveres megvalósítás

A vezérlő programozása az alábbi eszközökkel történik:

- Arduino IDE
- C/C++ alapú firmware
- ESP32 könyvtárak

Az adatok továbbítása:
Wi-Fi kapcsolaton keresztül
HTTP vagy MQTT protokoll használatával
A rendszer vezérlése történhet:
webes dashboard segítségével,
mobil böngészőből,
egyszerű HTML alapú kezelőfelületen.
Megjelenített adatok:
aktuális hőmérséklet,
páratartalom,
eszközök állapota (BE/KI).

7. Biztonság és adatkezelés

Az IoT rendszerek esetében kiemelten fontos a biztonság:
jelszóval védett Wi-Fi kapcsolat,
hitelesített felhasználói hozzáférés,
titkosított adatátvitel (HTTPS).

A rendszer kis mérete ellenére is alkalmas alapvető biztonsági megoldások bemutatására.

8. Bővíthetőség és továbbfejlesztési lehetőségek

A mini okos otthon rendszer könnyen bővíthető:
mozgásérzékelő integrálása,
okos konnektor hozzáadása,
hangvezérlés (Google Assistant, Alexa),
mobilalkalmazás fejlesztése,
adatmentés felhőbe (Firebase, ThingsBoard).

9. Összegzés

A bemutatott okos otthon mini rendszer jól szemlélteti az IoT technológiák gyakorlati alkalmazását. A projekt alkalmas oktatási célokra, portfólió bemutatására, valamint alapot nyújt összetettebb IoT rendszerek fejlesztéséhez. A rendszer egyszerű felépítése ellenére valós problémákra kínál megoldást, és jól demonstrálja az IoT eszközök működésének alapelveit.

Önreflexió

Az IoT számomra mindig is vonzó terület volt, mivel lehetővé teszi a mindennapi eszközök összekapcsolását, az adatok valós idejű feldolgozását és az intelligens döntéshozatalt. Az utóbbi időszakban kiemelten az okosotthonok és ipari rendszerek iránt érdeklődtem, és a projektjeim során jelentős gyakorlati tapasztalatot szereztem ezen a területen.